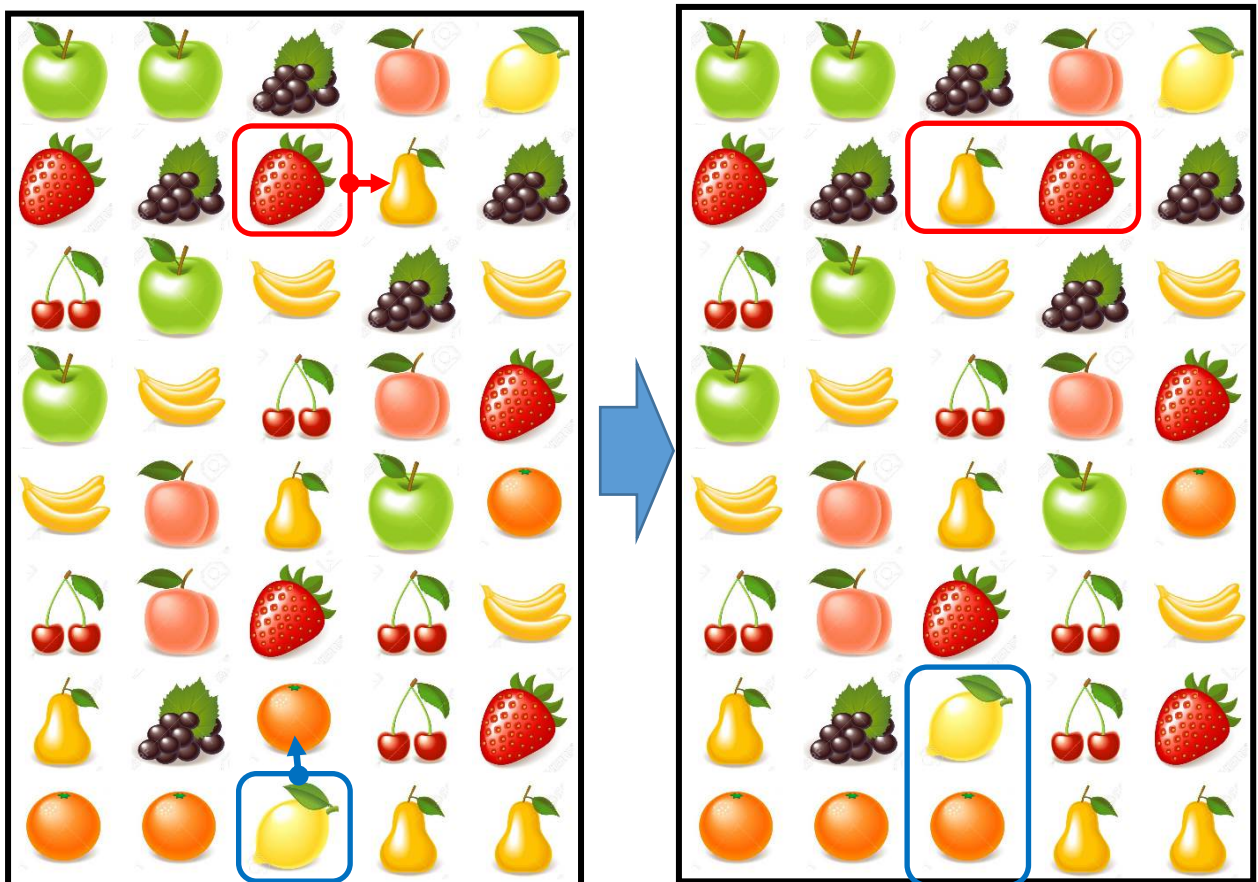


## ปัญหา เกมสลับรูป (SwapIt)

เป็นเกมกระดานขนาด  $n \times n$  ที่มีการเรียงรูปที่แตกต่างกันเป็นตาราง เป้าหมายของเกมคือการสร้างรูปที่เหมือนกันให้เรียงเป็นแนวเดียวกัน 3 รูป (หรือมากกว่า) วิธีการเล่นคือสลับรูป 2 รูปที่อยู่ติดกันในแนวนอนหรือแนวตั้ง ถ้าสลับตำแหน่งของรูปแล้วทำให้เกิดรูปที่เหมือนกันเรียงติดกันเป็นแนวเดียวกันในแนวนอนหรือแนวตั้ง ได้เท่ากับหรือมากกว่า 3 รูปขึ้นไป จะได้คะแนน ยิ่งสามารถทำให้ได้รูปเรียงกันได้มากก็จะได้คะแนนมาก เกมจะหยุดเมื่อไม่สามารถสลับรูปจนได้รูปแบบการเรียงรูปที่เหมือนกันในแนวเดียวกันได้อีกต่อไปนี้

ตัวอย่าง 1 เกมสลับรูป (swapIt) นี้ มีผลไม้ที่แตกต่างกัน 9 ชนิด เรียงกันเป็นตารางดังรูปที่ 1



หมายเหตุ รูปจาก fr.123rf.com

ถ้าทำการสลับรูป ณ แถวที่ 2 สดมภ์ที่ 3 และแถวที่ 2 สดมภ์ที่ 4 จะพบว่าตำแหน่งแถวที่ 2 สดมภ์ที่ 3 ไม่มีรูปที่เหมือนกันเรียงกัน 3 รูปในแนวใดทั้งสิ้น

ถ้าทำการสลับรูป ณ แถวที่ 8 คอลัมภ์ที่ 3 และแถวที่ 7 สดมภ์ที่ 3 จะพบว่าแถว 8 มีรูปส้มเรียงกัน 3 รูปในแนวนอน คือ สดมภ์ 1,2 และ 3

จงเขียนโปรแกรมเกมสลับรูป (swapIt) โดยให้กระดานมีขนาด  $8 \times 8$  ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการสลับเป็น สดมภ์ (x) และแถว (y) และระบุตำแหน่ง (d) ของรูปที่อยู่ติดกันโดยมีรหัสตำแหน่งของรูปที่อยู่ติดกันดังนี้

ถ้าระบุตำแหน่งที่ 0 หมายถึงรูปทางด้านซ้ายของรูป  $(x,y)$  ตัวอย่างนี้รูปในตำแหน่ง  $(x,y)$  คือ กล้วย ต้องสลับกับแอปเปิ้ลทางด้านซ้ายของกล้วย จะได้ผลลัพธ์เป็น

|                                                         | x-1                                                                               | x                                                                                 | x+1                                                                               |  | x-1                                                                                | X                                                                                   | x+1                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| y-1                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| y                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| y+1                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| รูปแสดงการระบุตำแหน่งที่ 0 นำ $(x,y)$ สลับกับ $(x-1,y)$ |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

ถ้าระบุตำแหน่งที่ 1 หมายถึงรูปทางด้านบนของรูป  $(x,y)$  ตัวอย่างนี้รูปในตำแหน่ง  $(x,y)$  คือ กล้วย ต้องสลับกับลูกพีชทางด้านบนของกล้วย จะได้ผลลัพธ์เป็น

|                                                         | x-1                                                                                 | x                                                                                   | x+1                                                                                 |  | x-1                                                                                  | X                                                                                     | x+1                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| y-1                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| y                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| y+1                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| รูปแสดงการระบุตำแหน่งที่ 1 นำ $(x,y)$ สลับกับ $(x,y-1)$ |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

ถ้าระบุตำแหน่งที่ 2 หมายถึงรูปทางด้านขวาของรูป  $(x,y)$  ตัวอย่างนี้รูปในตำแหน่ง  $(x,y)$  คือ กล้วย ต้องสลับกับองุ่นทางด้านขวาของกล้วย จะได้ผลลัพธ์เป็น

|  | x-1 | x | x+1 |  | x-1 | x | x+1 |
|--|-----|---|-----|--|-----|---|-----|
|--|-----|---|-----|--|-----|---|-----|

|     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| y-1 |  |  |  |
| y   |  |  |  |
| y+1 |  |  |  |

รูปแสดงการระบุตำแหน่งที่ 2 นำ (x,y) สลับกับ (x+1,y)

ถ้าระบุตำแหน่งที่ 3 หมายถึงรูปทางด้านล่างของรูป (x,y) ตัวอย่างนี้รูปในตำแหน่ง (x,y) คือ กล้วย ต้องสลับกับส้มทางด้านล่างของกล้วย จะได้ผลลัพธ์เป็น

|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | x-1                                                                                 | x                                                                                   | x+1                                                                                 |
| y-1 |    |    |    |
| y   |   |   |   |
| y+1 |  |  |  |

รูปแสดงการระบุตำแหน่งที่ 3 นำ (x,y) สลับกับ (x,y+1)

เมื่อสลับรูปแล้วดำเนินการตรวจสอบรูปแบบการเรียงของรูปในแนวนอนให้แสดงตัวอักษร H ตามด้วยจำนวนรูปที่เรียง และรูปแบบการเรียงของรูปในแนวตั้งให้แสดงตัวอักษร V ตามด้วยจำนวนรูปที่เรียงในแนวตั้ง ณ ตำแหน่ง สดมภ์และแถวที่ระบุ (x,y)

### รูปแบบข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1-8 แต่ละบรรทัดมีตัวเลขโดดที่ไม่ใช่ศูนย์อยู่ 8 ตัว คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่ 9 ตัวเลขจำนวนเต็มบวก บอกจำนวนคำสั่งการสลับ( $n < 1000$ )

บรรทัดที่ 10 เป็นต้นไป รูปแบบการสลับ ประกอบด้วยตัวเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน โดยบอกสดมภ์ที่  $x_i$  ตามด้วยแถวที่  $y_i$  คั่นด้วยช่องว่าง และบอกตำแหน่งของข้อมูลที่อยู่ติดกันว่าจะสลับกับตำแหน่งใด จะสลับโดยให้เลข 0 เป็นตำแหน่งด้านซ้าย, 1 เป็นตำแหน่งด้านบน, 2 เป็นตำแหน่งด้านขวา, และ 3 เป็นตำแหน่งด้านล่าง ดังรูปประกอบข้างล่างนี้

|   |         |   |
|---|---------|---|
|   | 1       |   |
| 0 | (xi,yi) | 2 |
|   | 3       |   |

หมายเหตุ หากการสลับเกิดขึ้นกับตำแหน่งที่อยู่นอกกระดาน เราจะไม่ทำการสลับนั้น (แต่ผลลัพธ์ของคำสั่งสลับจะยังถูกคำนวณตามปกติ)

### รูปแบบข้อมูลออก

มี  $n$  บรรทัด แต่ละบรรทัด แสดงผลลัพธ์จากการตรวจสอบว่ามีการเรียงของรูปในแนวนอนและในแนวตั้ง ณ ตำแหน่งสดมภ์ ( $x_i$ ) และแถว ( $y_i$ ) ที่ระบุ เรียงลำดับตามข้อมูลนำเข้า ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่นำมาเป็นคำตอบแต่ละบรรทัดจะคิดจากการสลับ ณ ครั้งนั้น ๆ ไม่ได้คิดจากการเรียงตัวของผลไม้ในตารางสุดท้าย (นั่นคือตารางเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ และเราจะคิดจากตารางที่เป็นอยู่หลังจากการสลับเป็นครั้ง ๆ ไป)

### ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

| ข้อมูลนำเข้า                                                                                                                                                                                                                                          | ค่าในบอร์ดตอนสุดท้าย                                                                                                                                                                                                              | ผลลัพธ์ที่แสดงออกทางหน้าจอ               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 1 2 3 4 5 6 7<br>5 <u>2</u> <u>5</u> 8 2 3 4 5<br>6 1 2 3 3 <u>8</u> <u>9</u> 4<br>3 2 <u>1</u> 4 7 9 5 2<br>1 1 <u>2</u> 3 4 5 6 7<br>5 2 5 8 2 <u>3</u> 4 5<br>6 1 2 3 3 <u>8</u> 9 4<br>3 2 1 4 7 9 5 2<br>4<br>3 5 1<br>6 6 3<br>3 2 0<br>6 3 2 | 1 1 2   3 4 5 6 7<br>5 <u>5</u> <u>2</u>   8 2 3 4 5<br>6 1 2   3 3 <u>9</u>   8 4<br>3 2 <u>2</u>   4 7 9   5 2<br><u>1</u> <u>1</u> <u>1</u>   3 4 5 6 7<br>5 2 5 8 2 <u>8</u> 4 5<br>6 1 2 3 3 <u>3</u> 9 4<br>3 2 1 4 7 9 5 2 | H 3 V 1<br>H 1 V 1<br>H 1 V 4<br>H 1 V 2 |
| 1 1 2 3 4 5 6 7<br>5 <u>2</u> <u>5</u> 8 2 3 4 5<br>6 1 2 3 3 8 9 4<br>3 2 1 4 7 9 5 2<br>1 1 2 3 4 5 6 7<br>5 2 5 8 2 3 4 <u>5</u><br>6 <u>1</u> <u>2</u> 3 3 8 9 <u>4</u><br>3 2 1 4 7 9 5 2<br>3<br>3 2 0<br>3 7 0<br>8 6 3                        | 1 1 <u>2</u> 3 4 5 6 7<br>5 <u>5</u> <u>2</u> 8 2 3 4 5<br>6 1 <u>2</u> 3 3 8 9 4<br>3 2 1 4 7 9 5 2<br>1 1 2 3 4 5 6 7<br>5 2 5 8 2 3 4 <u>4</u><br>6 <u>2</u> <u>1</u>   3 3 8 9 <u>5</u><br>3 2 1   4 7 9 5 2                  | H 1 V 3<br>H 1 V 2<br>H 2 V 1            |